

مرور فصل

فرهنگ نوشتن

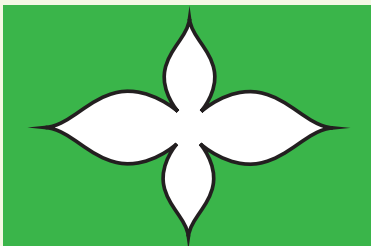
- ۱- به کمک معلّم خود چند بنای تاریخی نام ببرید که در ساخت آنها از تقارن استفاده شده است.
- ۲- چگونه می‌توانید مجموع زاویه‌های داخلی مثلث را به دست آورید؟ روش خود را توضیح دهید.
- ۳- چگونه می‌توانید مجموع زاویه‌های داخلی چهارضلعی را به دست آورید؟ روش خود را توضیح دهید.

تمرین

- ۱- شکل‌های زیر را به دقت ببینید و جاهای خالی را مانند نمونه پر کنید.



تعداد خط‌های تقارن: **بیش از یکی**

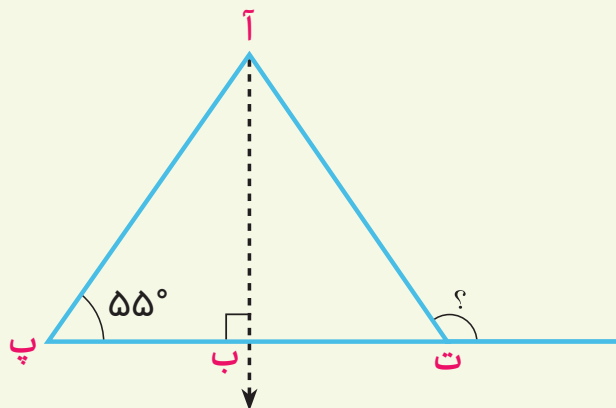


تعداد خط‌های تقارن: _____



تعداد خط‌های تقارن: _____

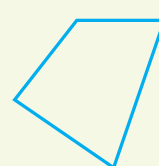
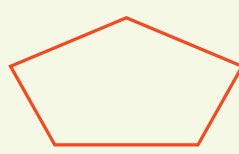
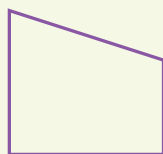
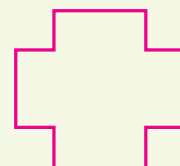
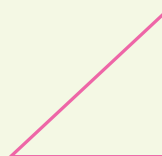
۲- در شکل زیر، نیم خط «آب» نیمساز «آ» است. اندازه ی «ت» را پیدا کنید.



۳- باغچه ی خانه ی امیر به شکل یک دوزنقه است که یکی از زاویه های آن 100° است. مجموع سه زاویه ی دیگر آن را پیدا کنید.



۴- شکل هایی را که خط تقارن دارند مشخص کنید. سپس، همه ی خط های تقارن آنها را رسم کنید.



۵- کدام اندازه‌های زیر، اندازه‌ی زاویه‌های یک مثلث را نشان می‌دهند؟

ت) $۹۰^\circ, ۹۰^\circ, ۰^\circ$

پ) $۱۷۸^\circ, ۱^\circ, ۱^\circ$

ب) $\frac{۷۱^\circ}{۲}, \frac{۷۲^\circ}{۲}, ۷۳^\circ$

الف) $۸۰^\circ, ۶۷/۵^\circ, ۳۳/۵^\circ$

۶- دوزنقه‌ای رسم کنید که خط تقارن داشته باشد.

۷- مثلثی رسم کنید که فقط یک خط تقارن داشته باشد.



آیا می‌دانید؟

در معماری ایرانی و در ساخت بناها از هندسه، به ویژه تقارن، استفاده شده است. در طراحی درها و پنجره‌های بناهای تاریخی، از شکل‌های هندسی و چندضلعی‌ها استفاده شده است. آیا می‌توانید در شکل‌های زیر نوع چندضلعی‌ها و تقارن‌های موجود را مشخص کنید؟

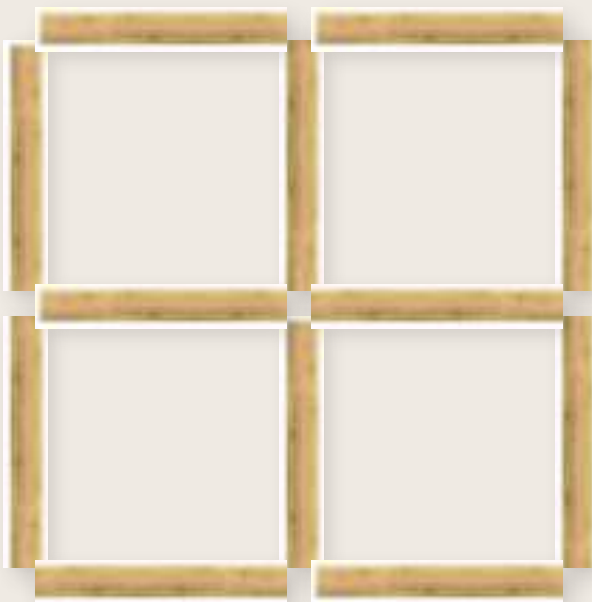


امیرچخماق یزد

ارگ تاریخی سمنان؛ دارالحکومه‌ی قاجار



معما و سرگرمی



الف) شکل روبه رو ۴ خط تقارن دارد. آنها را رسم کنید.

ب) یک چوب را طوری بردارید که شکل، خط تقارن نداشته باشد.

پ) دو چوب را طوری بردارید که شکل، فقط یک خط تقارن داشته باشد.

ت) چند چوب را باید بردارید تا شکل، دوباره ۴ خط تقارن داشته باشد؟

فرهنگ خواندن

اگر یک شیء در فاصله‌ی معینی از مرکز یک ذره بین (عدسی محدّب) قرار بگیرد، تصویر آن نسبت به ذره بین، هم اندازه، قرینه و وارونه می‌شود. در این حالت، نقطه‌ی وسط ذره بین، مرکز تقارن است.

